Directum RX

HR Pro 2.7. Архитектура системы

Версия Directum RX 25.2

© Компания Directum, 2025

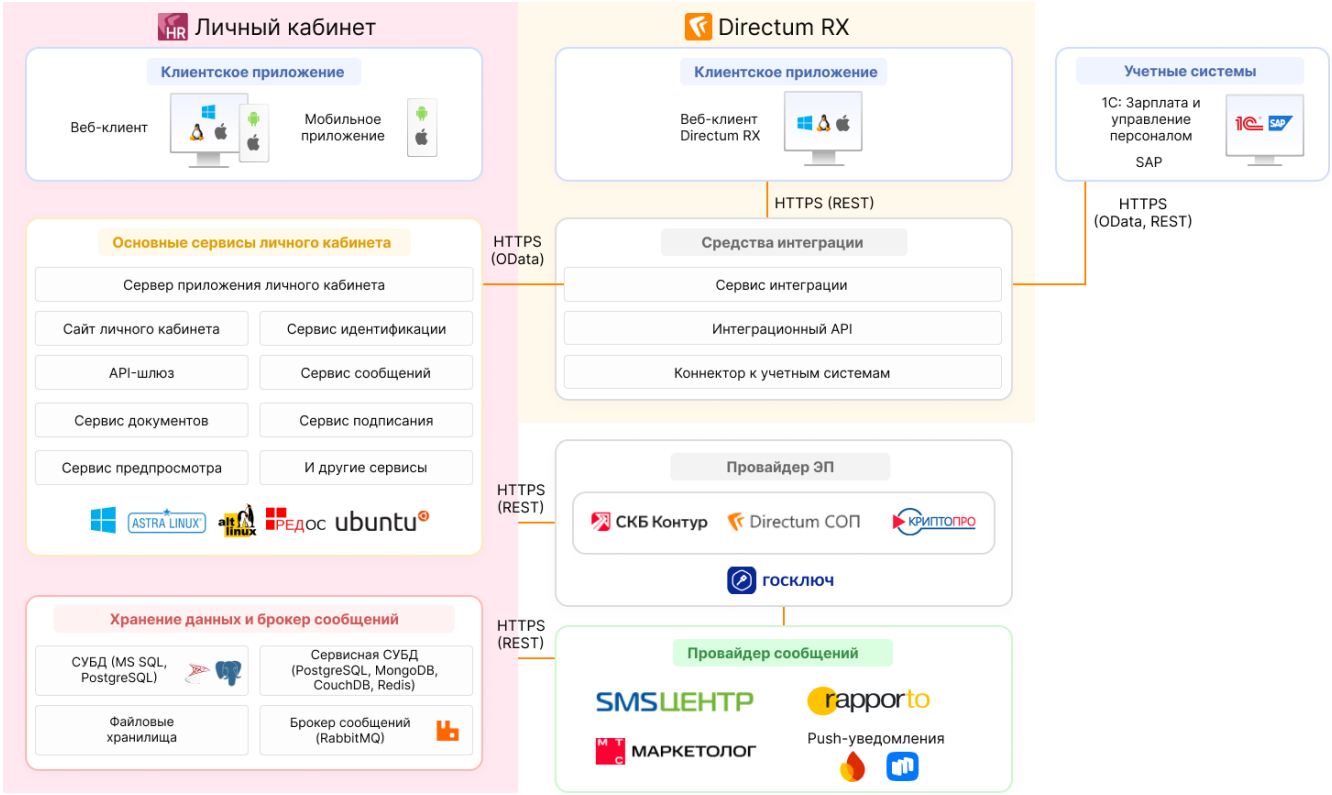
Содержание

Архитектура HR Pro ... 3
Клиентские приложения ... 5
Сервисы личного кабинета ... 7
Сервис идентификации ... 9
API-шлюз ... 14
Сервис документов ... 15
Сервис сообщений ... 17
Сервисы предпросмотра ... 18
Сервис хранения BLOB-объектов ... 20
Сервер сеансов ... 20
Сервер размещения контента ... 22
Сервис подписания ... 22
Хранение данных ... 27
Провайдеры электронных подписей ... 28
Адаптация личного кабинета ... 31
Лицензирование HR Pro ... 32
Сторонние компоненты ... 35

Архитектура HR Pro

СОВЕТ. Это и другие руководства по продукту HR Pro с удобным переходом по ссылкам можно посмотреть на сайте сообщества Directum Club.

HR Pro – это продукт, который содержит набор готовых решений для цифровизации кадровых документов и процессов. Бизнес-логика решений реализована в прикладных модулях HR Pro, которые устанавливаются в цифровую платформу Directum RX. Кроме того, HR Pro использует дополнительный набор микросервисов, которые обеспечивают работу личного кабинета.



Преимущества HR Pro

Клиентское приложение с предметно-ориентированным интерфейсом. В личном кабинете есть все, что нужно рядовым сотрудникам для участия в кадровом документообороте. Благодаря легкости освоения, высокой степени автоматизации и особым условиям лицензирования он позволяет подключить к электронному взаимодействию большое количество сотрудников компании. При этом кадровые специалисты и руководители, которым требуется решение дополнительных бизнес-задач, работают в интерфейсе Directum RX.

Интеграция с провайдерами электронных подписей. Для подписания документов в электронном виде рядовым сотрудникам рекомендуется использовать усиленные неквалифицированные электронные подписи (УНЭП). Чтобы пользователям не надо было приобретать сертификаты УНЭП самостоятельно, сервис подписания автоматизирует их получение. При этом поддерживается работа с провайдерами:

- СКБ Контур;
- Госключ;
- КриптоПро DSS и КриптоПро Ключ;

- Directum. Сервис облачного подписания.

Закрытые ключи сертификатов хранятся в облачном хранилище удостоверяющего центра (УЦ) или на мобильном устройстве сотрудника. Это избавляет от необходимости приобретать специальные носители для всех сотрудников компании. Также в HR Pro предусмотрен удобный механизм для управления жизненным циклом сертификатов.

Для повышенной безопасности при подписании документов можно настроить использование кодов подтверждения, которые передаются сотрудникам в сообщениях.

Автоматизированная отправка сообщений по различным каналам. Сервис сообщений реализует отправку сотрудникам приглашений в личный кабинет, напоминаний о заданиях, кодов для подтверждения подписания и других сообщений. Они могут доставляться разными способами, например в SMS, по электронной почте и др. Все способы, за исключением SMS, бесплатны. При этом сотрудникам, которые используют мобильное приложение, вместо SMS отправляются push-уведомления. Таким образом можно сократить затраты.

По умолчанию push-уведомления отправляются через сервисы Firebase Cloud Messaging, Huawei PushKit и RuStore, другие виды сообщений – через сервис «SMS-Центр». При самостоятельном приобретении подписки и управлении рассылкой сообщений также поддерживается работа с сервисами «МТС Маркетолог» и Rapporto. При необходимости можно настроить интеграцию с другими провайдерами сообщений.

Надежная защита данных в личном кабинете. Для обеспечения конфиденциальности данных в HR Pro используется модель безопасности Directum RX. Так, разграничение прав доступа гарантирует, что доступ к кадровым документам сотрудника не получат посторонние лица. Также в HR Pro используются дополнительные средства, которые обеспечивают защиту и конфиденциальность данных при работе в личном кабинете:

- Linux защита передаваемых данных с помощью протоколу TLS с использованием алгоритмов шифрования ГОСТ;
- разграничение сайта личного кабинета и сервисов, которые размещаются в защищенной внутренней сети. Доступ к API сервисов из внешней сети невозможен;
- управление сеансами работы в личном кабинете;
- управление паролями пользователей, защита от подбора паролей;
- логирование событий аудита и др.

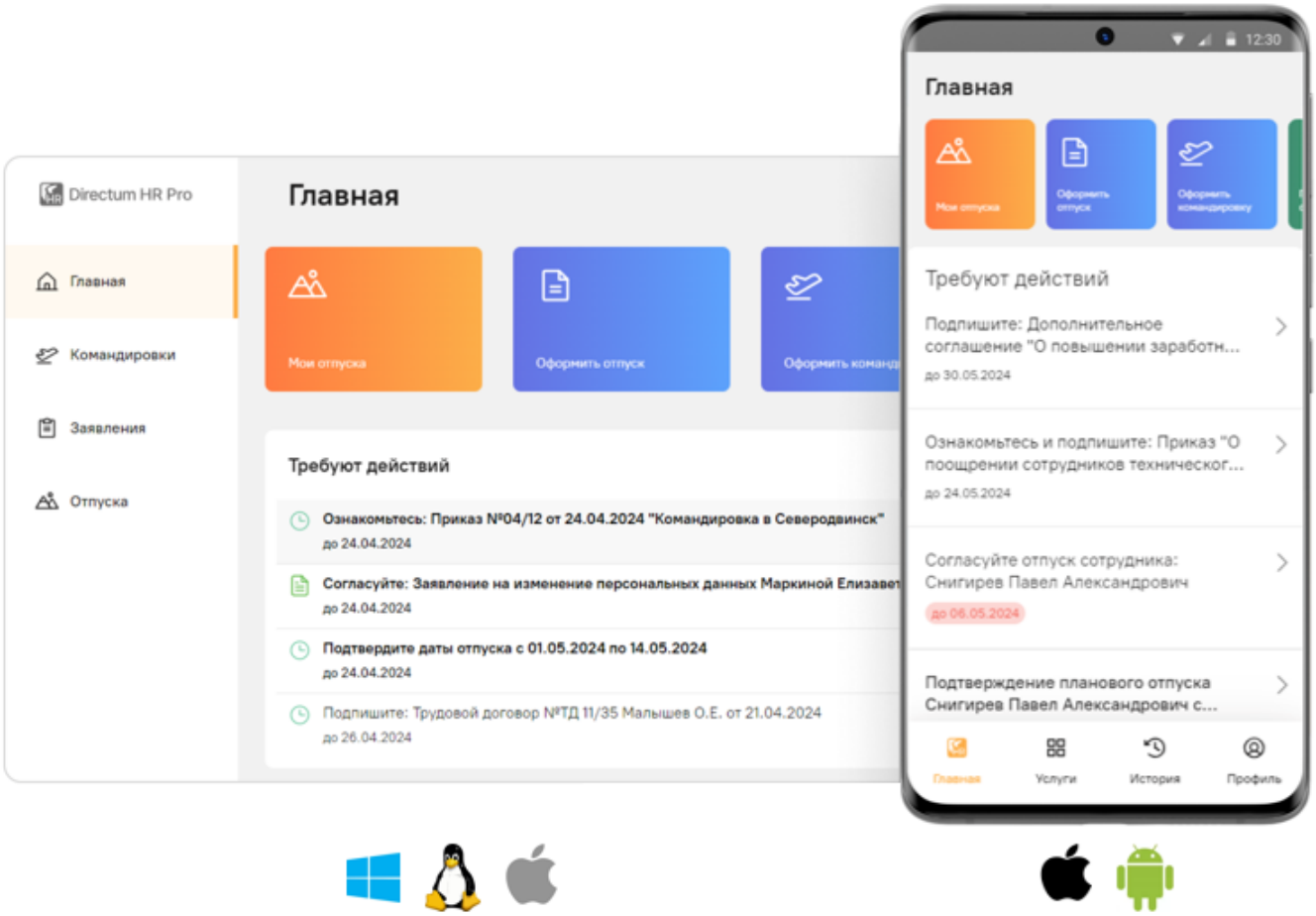
Полный перечень механизмов и настроек для защиты данных см. в документе «HR Pro 2.7. Средства обеспечения информационной безопасности».

Встроенные средства интеграции с системами кадрового учета. В поставку HR Pro входит готовое интеграционное решение для системы «1С: Зарплата и управление персоналом» версии 3.1. Кроме того, HR Pro включает модуль «Коннектор к учетным системам». В нем реализованы функции и структуры для настройки интеграции данных об организационной структуре, кадровых процессах и документах, отпусках и командировках.

Адаптация HR Pro. Кадровые решения HR Pro в полной мере поддерживают возможности адаптации, предлагаемые Directum RX, в том числе настройку бизнес-процессов без разработки (No-code). Помимо этого, разработчик может модифицировать личный кабинет через его прикладную конфигурацию. Например, добавлять виджеты, услуги или быстрые действия.

Клиентские приложения

Решение «HR Pro. Личный кабинет» – это платформа, которая предоставляет сотрудникам компании легкий доступ к кадровым услугам и документам. Работать с ним можно через мобильное приложение HR Pro или сайт.



Чтобы получить доступ к личному кабинету через мобильное приложение HR Pro или сайт, необходимо пройти авторизацию. Неавторизованные пользователи перенаправляются на сайт сервиса идентификации.

ВАЖНО. Если сотрудник планирует подписывать документы в приложении Госключ, то его необходимо установить на мобильное устройство. Версия для компьютера на данный момент отсутствует. Подробнее см. на сайте gosuslugi.ru раздел «Как подписать документы в «Госключе».

С помощью клиентских приложений можно:

- получать задания на согласование и оперативно подписывать кадровые документы;
- отправлять заявления и отслеживать их статусы;
- планировать и переносить отпуска;
- оформлять командировки и авансовые отчеты;
- предоставлять сведения для трудоустройства.

Чтобы ознакомиться с документами, их можно открыть для предпросмотра или скачать на компьютер или мобильное устройство.

Информация в личный кабинет поступает из Directum RX или другой подключенной к нему целевой системы. Например, специалист по работе с персоналом подготавливает кадровый документ в веб-клиенте Directum RX, а сотрудники получают задание на его подписание в мобильном приложении HR Pro или на сайте.

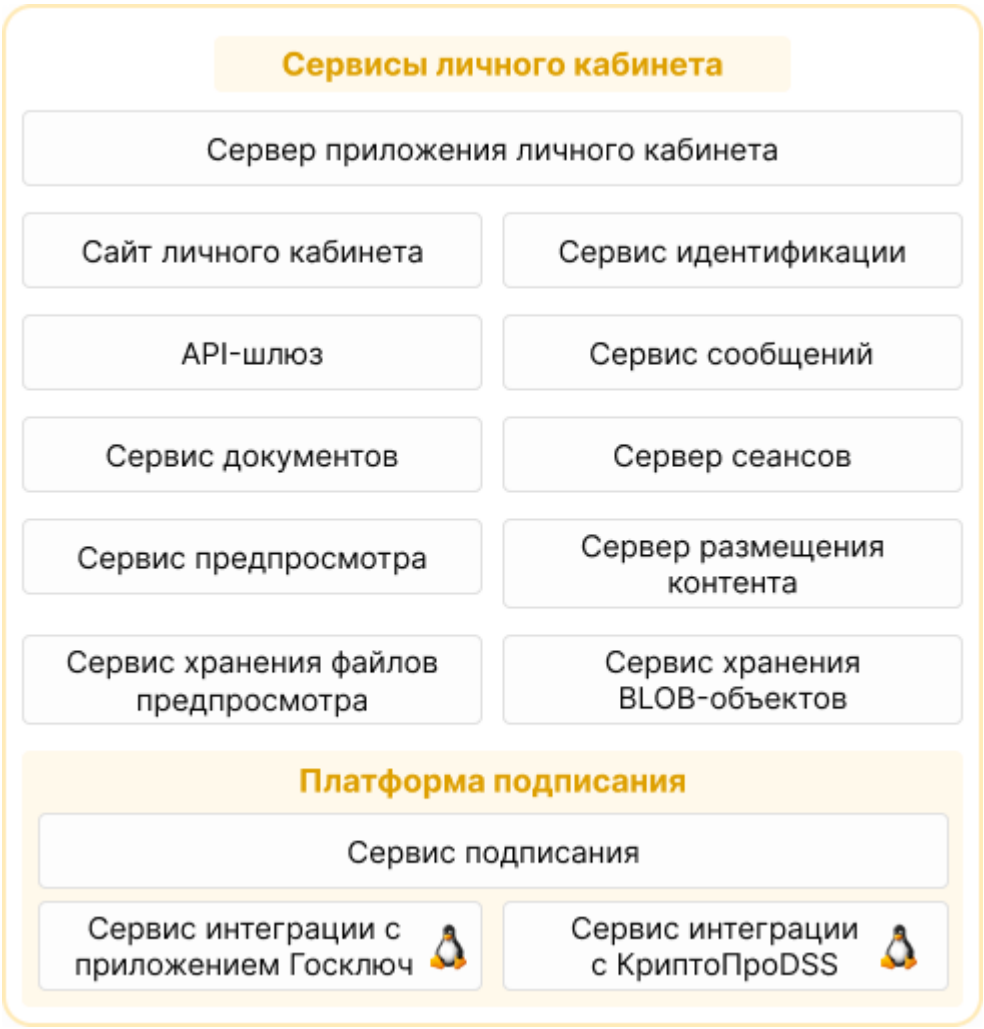
Работа мобильного приложения поддерживается на устройствах на базе Android и iOS.

Работа сайта поддерживается:

- на компьютерах с операционными системами Linux, Microsoft Windows, MacOS;
- на мобильных устройствах на базе Android и iOS.

Интерфейс личного кабинета прост и интуитивно понятен. Его возможности легко освоить без дополнительного обучения даже сотрудникам, которые не работают за компьютерами.

Сервисы личного кабинета



Установка серверных компонентов поддерживается в Microsoft Windows или системах на базе Linux. При этом в ОС на базе Linux можно установить дополнительные сервисы для работы с провайдерами ЭП КриптоПро DSS и Госключ.

Сервер приложения личного кабинета (EssService). Реализует логику работы личного кабинета и обмен данными с системой Directum RX:

- загружает прикладные конфигурации и передает сайту личного кабинета данные для формирования веб-страниц;
- обеспечивает взаимодействие сайта личного кабинета с остальными сервисами;
- предоставляет сервису интеграции Directum RX (IntegrationService) доступ к API личного кабинета, который содержит функции по работе с объектами и процессами предметной области решения;
- передает данные, полученные сервисами личного кабинета от пользователя, в систему Directum RX через сервис интеграции.

Сайт личного кабинета (EssSite). Предоставляет интерфейс для работы пользователей с решением, в том числе в мобильном приложении. С помощью сервера приложения сайт обменивается данными с системой Directum RX и другими сервисами личного кабинета.

Сервис идентификации (IdentityService). Выполняет регистрацию, идентификацию и аутентификацию пользователей. Выпускает JWT-токены для авторизации запросов к сервисам.

API-шлюз (ApiGateway). Отвечает за взаимодействие клиентского приложения с остальными сервисами личного кабинета:

- выполняет переадресацию запросов к серверу приложения;
- хранит пользовательские токены доступа;
- обеспечивает разделение внешнего и внутреннего API системы, при этом доступ к внутреннему API из внешней сети невозможен.

Сервис сообщений (MessageBroker) Обрабатывает сообщения для пользователей, полученные от других сервисов личного кабинета, и передает их провайдерам сообщений для отправки.

Сервис документов (DocumentService). Отвечает за формирование документов по шаблонам и их преобразование в формат PDF. Также сервис загружает прикрепленные пользователем файлы, при необходимости сжимает изображения и объединяет несколько файлов в многостраничный документ. Затем файлы передаются в сервис хранения BLOB-объектов для сохранения в базу данных.

Сервис хранения BLOB-объектов (BlobStorageService) получает от сервера приложения содержимое документов для хранения.

Чтобы пользователи личного кабинета могли просматривать документы на сайте, сервис предпросмотра (Core.PreviewService) формирует содержимое документов из сервиса хранения BLOB-объектов в формат, подходящий для просмотра.

Сервис предпросмотра (Core.PreviewService). Преобразовывает содержимое документов из сервиса хранения BLOB-объектов в формат, подходящий для просмотра. Передает полученные файлы сервису хранения файлов предпросмотра.

Сервис хранения файлов предпросмотра (Core.PreviewStorage). Размещает файлы, полученные от сервиса предпросмотра, в служебной базе данных.

Сервер сеансов (SessionServer). Отвечает за работу с сеансами пользователей в личном кабинете, ограничивая их количество в соответствии с заданными настройками. По умолчанию не устанавливается.

Сервер размещения контента (ContentServer). Обеспечивает хранение файлов для настройки внешнего вида личного кабинета и доступ к ним. По умолчанию не устанавливается.

Сервис подписания (SignService). Отвечает за взаимодействие с провайдерами электронных подписей (ЭП):

- Госключ – через **сервис интеграции с приложением Госключ** (GoskeyProxy), который устанавливается локально в инфраструктуре компании;
- КриптоПро DSS – через **сервис интеграции с КриптоПро DSS** (CryptoProProxy), который устанавливается локально в инфраструктуре компании;
- СКБ Контур – через сервис-посредник на стороне вендора HR Pro;
- Directum СОП – без дополнительных посредников.

Обеспечивает получение облачных и мобильных сертификатов ЭП и управление их жизненным циклом, а также проставление ЭП на документах в личном кабинете и в Directum RX через плагин, который устанавливается вместе с прикладной разработкой личного кабинета.

Сервис идентификации

Сервис идентификации (**IdentityService**) выполняет задачи:

- аутентификация сотрудников в личном кабинете по паролю, через внешний провайдер или по коду безопасности. В мобильном приложении также поддерживается аутентификация по PIN-коду;
- выпуск токенов, по которым авторизуются запросы к другим компонентам личного кабинета;
- управление учетными записями: регистрация пользователей, изменение пароля или PIN-кода, добавление способа аутентификации.

Сервис предоставляет пользователям интерфейс для входа в систему и управления паролем или PIN-кодом. Если пользователь переходит на сайт личного кабинета без аутентификации, он автоматически перенаправляется на страницу сервиса идентификации.

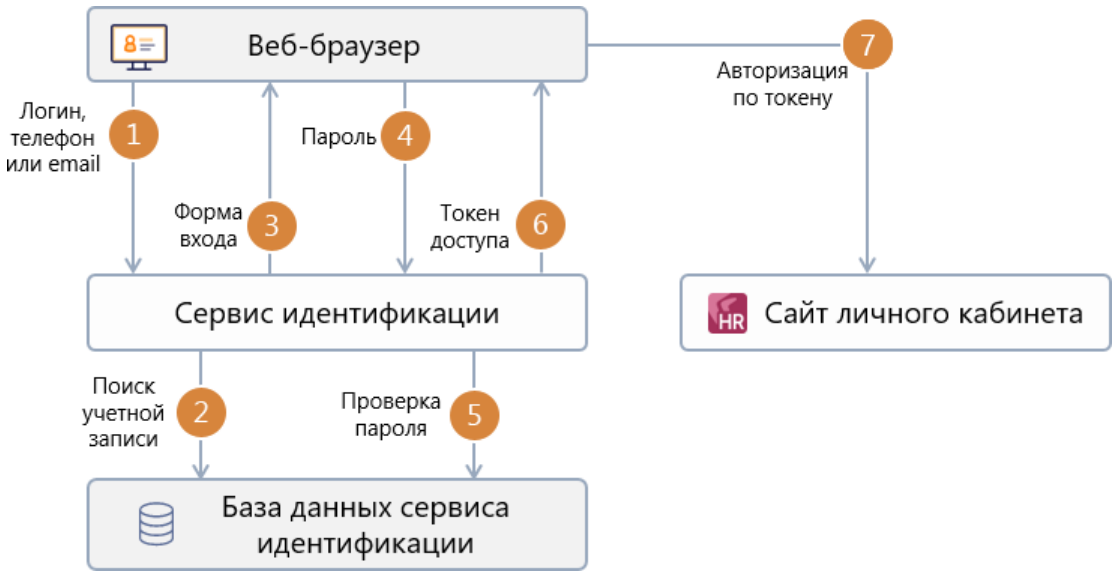
Сервис обеспечивает конфиденциальность передаваемых данных. Подключение к нему возможно только по зашифрованному протоколу HTTPS, при этом входящие HTTP-запросы автоматически перенаправляются по HTTPS.

Аутентификация по паролю

Аутентификация выполняется, если в окне входа в личный кабинет пользователь указывает логин, телефон или адрес электронной почты.

Администратор системы может повысить ее безопасность при входе по паролю: настроить требования к его сложности, запретить использование популярных паролей, включить двухфакторную аутентификацию и т.д. Подробнее см. в руководстве администратора HR Pro раздел «Сервис идентификации» (Linux, Windows).

Схема работы сервиса:



1. Веб-браузер передает сервису идентификации введенные пользователем данные: логин, телефон или адрес электронной почты.
2. Сервис идентификации ищет учетную запись в базе данных по полученному реквизиту.

Если для учетной записи не установлен пароль, аутентификация выполняется по коду безопасности.

3. Сервис идентификации возвращает в браузер форму для входа под найденной учетной записи.
4. Веб-приложение передает в сервис идентификации введенный пользователем пароль.
5. Сервис идентификации получает из базы данных хеш пароля учетной записи и сравнивает с полученными данными.

   Если пароли не совпадают, то сервис возвращает сообщение об ошибке, которое отображается в окне входа. Следующий пароль пользователь может ввести после задержки. Спустя несколько неудачных попыток ввода учетная запись блокируется. При необходимости администратор может изменить настройки защиты от подбора паролей. Подробнее см. в руководстве администратора HR Pro раздел «Сервис идентификации» (Linux, Windows).
6. Если пароли совпадают, сервис идентификации выпускает токен доступа для авторизации на сайте личного кабинета и передает его в веб-приложение.
7. Веб-браузер передает сайту личного кабинета токен доступа. После этого открывается главная страница сайта.

Аутентификация с помощью внешнего провайдера

Аутентификация выполняется, если в окне входа в личный кабинет пользователь нажимает на кнопку внешнего провайдера аутентификации. Список доступных провайдеров зависит от настроек, заданных администратором системы. Подробнее см. в руководстве администратора HR Pro раздел «Настройка внешней аутентификации» (Linux, Windows).

ВАЖНО. Если сотрудник планирует использовать внешнюю аутентификацию, необходимо настроить ее и создать учетную запись в личном кабинете до отправки приглашения.

Схема работы сервиса:



1. Веб-браузер передает информацию о выбранном внешнем провайдере в сервис идентификации.
2. Сервис идентификации перенаправляет веб-браузер на страницу провайдера.
3. Пользователь проходит аутентификацию во внешнем провайдере.

4. После успешной аутентификации провайдер возвращает сервису идентификации токен безопасности (security token) пользователя.
5. Сервис идентификации ищет в базе данных учетную запись HR Pro по логину, полученному из токена безопасности.

   Если учетная запись не найдена и администратор в настройках системы задал соответствующую настройку, то пользователь может указать учетную запись самостоятельно. Для этого он вводит номер телефона, адрес электронной почты или логин, затем подтверждает личность с помощью числового кода. Способ доставки кода задается в настройках сервиса идентификации (Linux, Windows). В результате учетная запись во внешнем провайдере связывается с указанной учетной записью HR Pro.
6. Сервис идентификации выпускает токен доступа для авторизации на сайте личного кабинета и передает его в веб-браузер.
7. Веб-браузер перенаправляется на сайт личного кабинета и передает ему токен доступа. После этого открывается главная страница сайта.

Аутентификация по коду безопасности

Аутентификация выполняется, если для учетной записи пользователя не установлен иной способ аутентификации, а также при переходе по ссылке **Войти по коду безопасности** на странице входа в личный кабинет.

При необходимости администратор системы может отключить аутентификацию по коду безопасности, а также установить ее в качестве способа аутентификации по умолчанию. Подробнее см. в руководстве администратора HR Pro раздел «Сервис идентификации» (Linux, Windows)

Схема работы сервиса:



1. Веб-браузер передает введенные пользователем данные в сервис идентификации.
2. Сервис идентификации ищет учетную запись в базе данных по полученному реквизиту.
3. Если запись найдена, сервис идентификации передает сервису сообщений запрос на отправку пользователю кода безопасности в SMS-сообщении или по электронной почте.
4. Сервис идентификации возвращает в веб-браузер форму для ввода кода.

5. Пользователь вводит код из сообщения в полученную форму. Веб-браузер отправляет код сервису идентификации.
6. Сервис идентификации проверяет правильность кода.

   Если коды не совпадают, то сервис идентификации возвращает сообщение об ошибке, которое отображается в окне входа. При необходимости пользователь может запросить повторную отправку кода.

   Чтобы усилить защиту от несанкционированного доступа к системе, администратор может настроить:

   - задержку между отправками кода;
   - количество попыток ввода кода;
   - время, на которое блокируется учетная запись после превышения количества попыток ввода.

   Подробнее см. в руководстве администратора HR Pro раздел «Сервис идентификации» (Linux, Windows).
7. Если коды совпадают, сервис идентификации выпускает токен доступа для авторизации на сайте личного кабинета и передает его в веб-браузер.
8. Веб-приложение перенаправляется на сайт личного кабинета и передает ему токен доступа. После этого открывается главная страница сайта.

Аутентификация по PIN-коду

Доступна только при работе в мобильном приложении HR Pro. Пользователь устанавливает PIN-код после первой аутентификации, которая выполняется по паролю, коду безопасности или с помощью внешнего провайдера. В дальнейшем этот PIN-код используется для входа на том же устройстве, с которого был установлен.

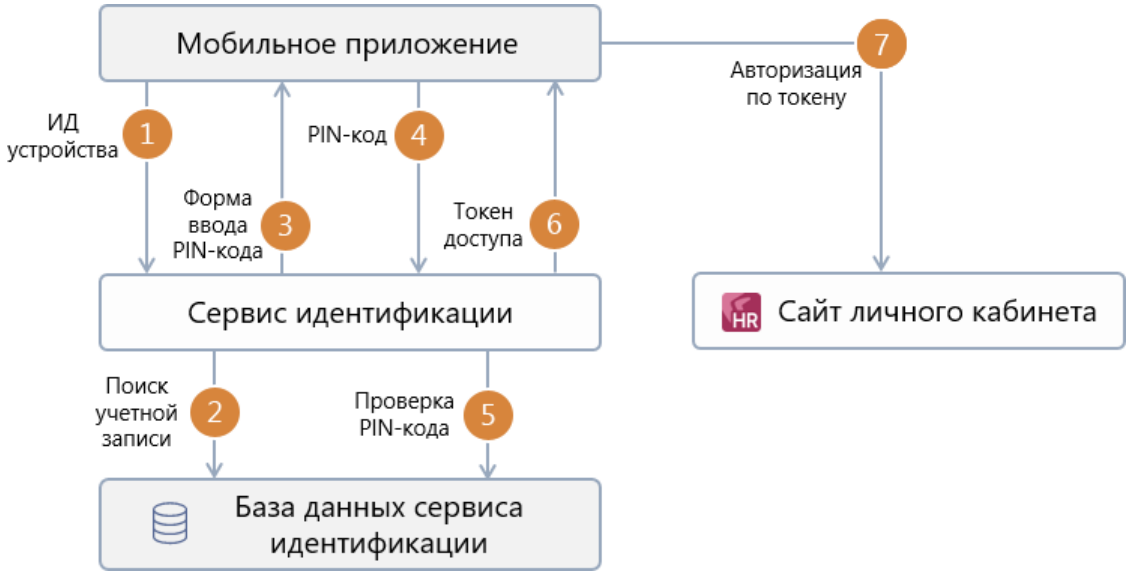
Администратор системы может:

- настроить длину кода. По умолчанию она составляет **4** символа;
- отключить возможность входа по PIN-коду.

Подробнее см. в руководстве администратора HR Pro раздел «Сервис идентификации» (Linux, Windows).

Для повышения безопасности при аутентификации по PIN-коду используются те же настройки блокировки учетной записи, что и при парольной аутентификации. Кроме того, в мобильном приложении не используются постоянные файлы cookie, поэтому PIN-код необходимо вводить при каждом входе.

Схема работы сервиса:



1. Сервис идентификации получает ИД устройства, с которого пользователь входит в систему.
2. Сервис идентификации ищет учетную запись в базе данных по полученному ИД и определяет, установлен ли для в ней PIN-код для текущего устройства.

   Если PIN-код не установлен, аутентификация выполняется по паролю, коду безопасности или с помощью внешнего провайдера.
3. Сервис идентификации возвращает в мобильное приложение окно с формой для ввода PIN-кода.
4. Мобильное приложение передает в сервис идентификации введенный пользователем PIN-код.
5. Сервис идентификации получает из базы данных хеш PIN-кода учетной записи и сравнивает с полученным кодом.

   Если коды не совпадают, то сервис возвращает сообщение об ошибке, которое отображается в окне ввода. Пользователь может ввести другой код после задержки. Спустя несколько неудачных попыток ввода учетная запись блокируется.

   При необходимости администратор может изменить настройки защиты от подбора паролей или PIN-кодов. Подробнее см. в руководстве администратора HR Pro раздел «Сервис идентификации» (Linux, Windows).
6. Если PIN-коды совпадают, сервис идентификации выпускает токен доступа для авторизации на сайте личного кабинета и передает его в мобильное приложение.
7. Мобильное приложение передает сайту личного кабинета токен доступа. После этого открывается главная страница приложения.

Выпуск токенов доступа

Сервис идентификации выпускает токены для пользователей при аутентификации в личном кабинете. Токен предназначен для авторизации запроса к определенному компоненту системы HR Pro.

Порядок работы сервиса:

1. Веб-браузер передает в сервис идентификации запрос с данными для аутентификации пользователя. Состав данных зависит от способа аутентификации: по паролю, по коду безопасности или через внешний провайдер.
2. Сервис идентификации выпускает токен доступа для пользователя, от имени которого поступил запрос.
3. Сервис идентификации получает сведения о пользователе и добавляет их в токен:
   - из базы данных – ФИО, телефон, роли пользователя в личном кабинете и т.д.;
   - из системы Directum RX – сведения о пользователе из справочника **Сотрудники** или **Кандидаты** и **Роли**.

   Состав данных может меняться в зависимости от того, для авторизации в каком компоненте предназначен токен.
4. Сервис идентификации подписывает токен с помощью закрытого ключа. Затем возвращает токен веб-браузеру.

   При необходимости для подписания токена можно использовать секретный ключ шифрования, который задается в настройках сервиса идентификации (Linux, Windows).
5. В зависимости от действий пользователя браузер передает токен компонентам личного кабинета. Например, при подписании документов токен передается в запросе к сервису подписания.

   Компонент проверяет валидность подписи токена, после чего предоставляет доступ к запрашиваемым данным. Данные для проверки подписи задаются в настройках сервисов личного кабинета (Linux, Windows).

   ПРИМЕЧАНИЕ. Для обработки некоторых запросов компонент, для доступа к которому выдан токен, может отправлять запросы другим компонентам. Например, сервис подписания запрашивает у сервиса хранения BLOB-объектов хеш документов.

   В этом случае компонент обращается к сервису идентификации и передает ему полученный от пользователя токен. В обмен сервис идентификации выпускает такой же токен для доступа к нужному компоненту.

API-шлюз

API-шлюз (**ApiGateway**) отвечает за получение токенов для авторизации в сервере приложения, а также их хранение на стороне платформы личного кабинета. Это повышает безопасность системы: токены для авторизации не хранятся в браузере пользователя.

Запросы от веб-браузера к сайту личного кабинета передаются напрямую, без использования API-шлюза.

Чтобы обеспечить конфиденциальность передаваемых данных, необходимо настроить работу API-шлюза по протоколу HTTPS.

Схема работы API-шлюза:



1. Сотрудник выполняет действие на сайте личного кабинета. При этом веб-браузер или мобильное приложение передают в API-шлюз запрос на выполнение бизнес-логики. Запрос содержит токен для авторизации на сайте личного кабинета, который браузер получает при аутентификации.
2. API-шлюз отправляет в сервис идентификации запрос на обмен вложенного токена. Сервис идентификации возвращает в API-шлюз токен для авторизации в сервере приложений личного кабинета.
3. API-шлюз сохраняет в кэше полученный токен авторизации. При последующих запросах на выполнение бизнес-логики повторный обмен токенов не выполняется.
4. API-шлюз перенаправляет исходный запрос к серверу приложений личного кабинета и добавляет в него полученный токен авторизации.

Сервис документов

Сервис документов (**DocumentService**) выполняет задачи:

- формирование документов по шаблонам с автозаполняемыми полями. Например, так создаются заявления сотрудников. Действие выполняется в услуге (**facility**) на шаге генерации документа по шаблону (**DocumentGenerationStep**);
- объединение файлов, которые пользователь добавляет при запуске услуги, в многостраничный документ. Действие выполняется в услуге (**facility**) на шаге соединения нескольких документов (**JoinDocumentsStep**).

  Подробнее о шагах генерации и преобразования документов, а также их настройках см. в описании прикладной конфигурации личного кабинета, раздел «flowStep – шаг услуги»;
- загрузка файлов с возможностью сжатия изображения, разрешение которых выше указанного в настройках.

Формирование документов и объединение файлов

Схема работы сервиса:



1. Сервер приложений личного кабинета отправляет сервису документов запрос на формирование документа, содержащий:
   - ИД исходных документов – для объединения в многостраничный документ;
   - ИД шаблона и данные для заполнения – для формирования заявления.
2. Сервис документов отправляет сервису хранения BLOB-объектов запрос на получение исходных документов. В ответ получает их содержимое.
3. Сервис документов формирует документ и передает его сервису хранения BLOB-объектов для размещения в файловом хранилище. В ответ получает ИД созданного документа.
4. Сервис документов возвращает серверу приложения личного кабинета статус готовности и ИД созданного документа.

Загрузка файлов

Схема работы сервиса:



1. Сервер приложений личного кабинета отправляет сервису документов запрос на загрузку документа. Запрос содержит имя и содержимое файла.
2. Сервис документов получает документ и проверяет его на соответствие критериям:
   - формат файла указан в настройке сервиса **ResizeFormats**;
   - максимальная длина стороны изображения превышает значение настройки **MaxImageDimension**.

   Если документ соответствует критериям, то сервис сжимает его. Степень сжатия задается в настройке **ImageQuality**. Подробнее см. в руководстве администратора HR Pro раздел «Сервис документов» (Linux, Windows).
3. Сервис документов передает в сервис хранения BLOB-объектов запрос на сохранение документа, включающий его имя и содержимое. В ответ сервис хранения BLOB-объектов возвращает ИД сохраненного документа.
4. Сервис документов передает ИД документа серверу приложения личного кабинета.

Сервис сообщений

Сервис сообщений (**MessageBroker**) отвечает за отправку сообщений пользователям. Отправку могут инициировать компоненты:

- сервис идентификации передает ссылку для подключения к личному кабинету, а также коды безопасности для входа в систему или смены пароля;
- система Directum RX передает уведомления о новых заданиях;
- провайдер ЭП Directum СОП, сервис интеграции с КриптоПро или сервис-посредник провайдера «СКБ Контур» передают коды подтверждения для выпуска сертификатов и для подписания документов.

Способ отправки сообщений зависит от настроек, заданных в карточке нашей организации или конкретного сотрудника. Поддерживается отправка с помощью SMS, Viber или электронной почты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сотрудники, использующие мобильное приложение Directum HR Pro, вместо SMS-сообщений получают push-уведомления. Они отправляются через Firebase Cloud Messaging или RuStore. Если провайдер возвращает ошибку, то сервис сообщений инициирует отправку сообщения в SMS.

Схема работы сервиса:



1. Сервис сообщений получает запрос на отправку, в котором указан номер телефона получателя и текст сообщения.
2. Сервис добавляет сообщение в очередь отправки.
3. Сервис передает сообщение из очереди провайдеру для отправки.

   ВАЖНО. Сообщения передаются провайдеру асинхронно. Время задержки между запросом на отправку и доставкой сообщения получателю зависит от количества запросов к сервису, доступности выбранного провайдера и т.д.

Сервисы предпросмотра

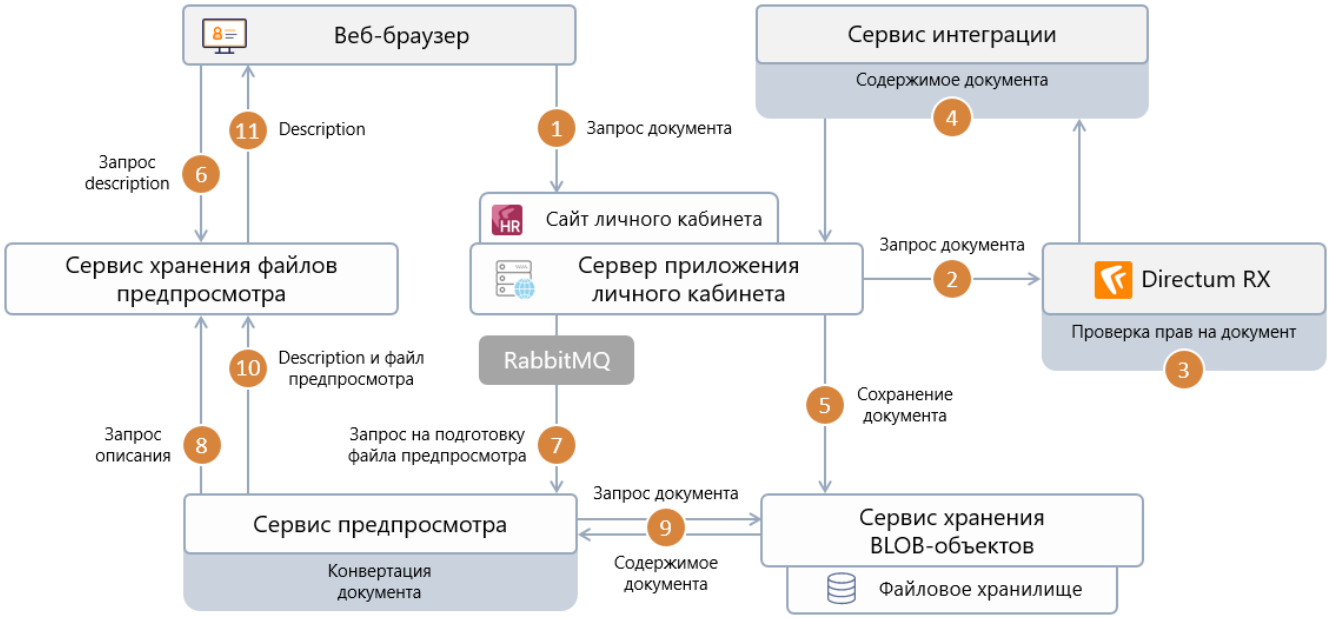
На сайте личного кабинета можно быстро ознакомиться с документами через окно предпросмотра, не скачивая их из системы. За построение и отображение окна предпросмотра отвечают:

- сервис предпросмотра (**Core.PreviewService**) – обслуживает запросы сервера приложения личного кабинета на подготовку файла для предпросмотра, а также формирует содержимое документа из сервиса хранения BLOB-объектов в формате PNG;
- сервис хранения файлов предпросмотра (**Core.PreviewStorage**) – отвечает за хранение файлов, которые подготовлены сервисом предпросмотра, а также за хранение описаний предпросмотра (description), в которые записывается состояние конвертации документа «В работе», «Завершено» или «Ошибка», информация о страницах и другие данные. Описания предпросмотра хранятся в базе данных сервиса.

Сервисы предпросмотра могут находиться на любом узле в сети, поэтому нужно ограничивать доступ к ним. Контроль доступа к сервисам выполняется с помощью JWT-токенов.

Для оптимизации сначала всегда запрашивается описание предпросмотра в сервисе хранения файлов предпросмотра и только в случае отсутствия описания отправляется запрос на его формирование. Таким образом, если документ не менялся после последнего предпросмотра, то при очередном открытии содержимое документа отобразится быстрее. Также часть страниц документа может быть уже сконвертирована, поэтому данные сразу загрузятся в окне предпросмотра.

Схема работы сервисов:



1. Когда сотрудник открывает документ на предпросмотр, веб-браузер через сайт личного кабинета запрашивает у сервера приложения личного кабинета содержимое документа.
2. Сервер приложения отправляет в систему Directum RX запрос на получение содержимого документа.
3. Directum RX проверяет, есть ли у сотрудника права доступа на запрашиваемый документ.

   Если прав нет, процесс завершается.
4. Сервер приложения через сервис интеграции скачивает содержимое документа из Directum RX.
5. Сервер приложения сохраняет содержимое документа в файловое хранилище сервиса хранения BLOB-объектов.
6. Веб-браузер переодически отправляет сервису хранения файлов предпросмотра запросы на получение описания (description). В описании содержится список страниц, которые можно отобразить, и ссылки на сконвертированные страницы.
7. Сервер приложения через очередь сообщений RabbitMQ отправляет запрос сервису предпросмотра на подготовку файла предпросмотра.
8. Сервис предпросмотра отправляет запрос на проверку наличия готового описания в сервисе хранения файлов предпросмотра.

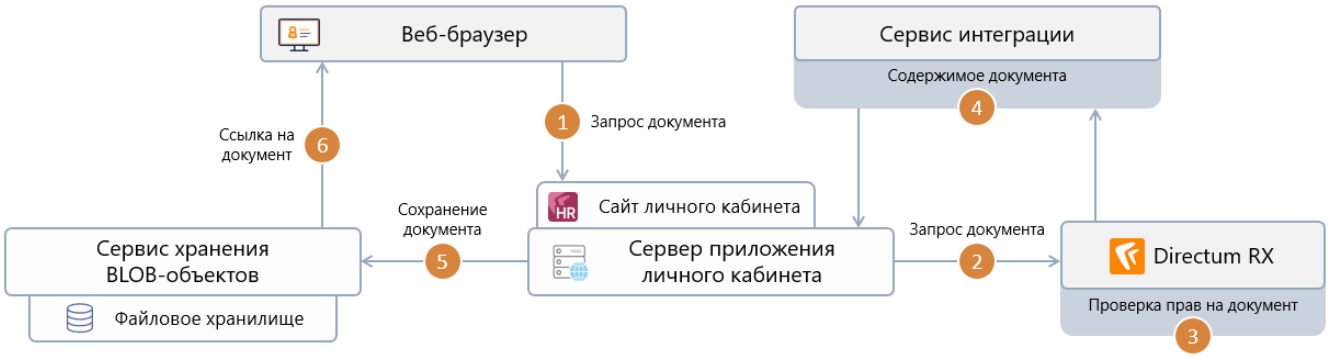
   Если в сервисе хранения файлов предпросмотра есть необходимое описание, то сервис предпросмотра заканчивает обработку. Процесс переходит к последнему шагу.

   Если описания нет, процесс выполняется дальше.
9. Сервис предпросмотра запрашивает документ у сервиса хранения BLOB-объектов и получает в ответ на запрос его содержимое.
10. Сервис предпросмотра конвертирует документ в формат PNG для отображения в окне предпросмотра и передает результат конвертации сервису хранения файлов предпросмотра.
11. Веб-браузер получает от сервиса хранения файлов предпросмотра description и отображает страницы файла в окне предпросмотра.

Сервис хранения BLOB-объектов

Сервис хранения BLOB-объектов (**BlobStorageService**) получает от сервера приложения содержимое документов (бинарные данные), записывает его в файловое хранилище и извлекает по запросу клиентских приложений и других сервисов.

Схема работы сервиса:



1. Когда сотрудник скачивает документ, веб-браузер через сайт личного кабинета запрашивает у сервера приложения личного кабинета содержимое документа.
2. Сервер приложения отправляет в систему Directum RX запрос на получение содержимого документа.
3. Directum RX проверяет, есть ли у сотрудника права доступа на запрашиваемый документ.

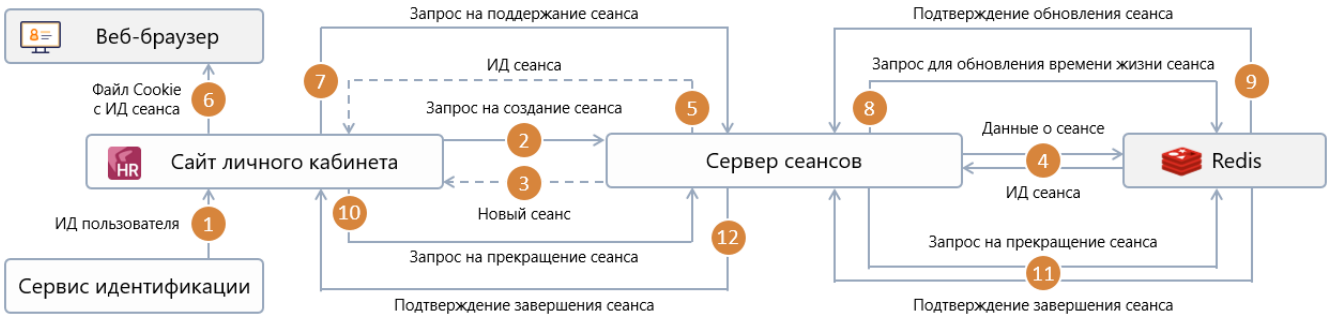
   Если прав нет, процесс завершается.
4. Сервер приложения через сервис интеграции получает содержимое документа из Directum RX.
5. Сервер приложения сохраняет содержимое документа в файловое хранилище сервиса хранения BLOB-объектов.
6. Сервис хранения BLOB-объектов передает веб-браузеру ссылку для скачивания документа.

Сервер сеансов

Сервер сеансов (**SessionService**) отвечает за работу с сеансами пользователей в личном кабинете, а также ограничивает их количество в соответствии с заданными настройками. Максимальное количество одновременных сеансов можно установить в расчете на одного пользователя или суммарно на всех пользователей.

По умолчанию сервер сеансов не устанавливается, и количество сеансов не ограничено. Чтобы задать ограничения, разверните и настройте сервер.

Схема работы сервера сеансов:



1. Когда сотрудник входит в личный кабинет, сервис идентификации передает ИД пользователя [сайту личного кабинета].
2. Сайт личного кабинета отправляет серверу сеансов данные о пользователе и запрос на создание сеанса.
3. Сервер проверяет количество активных сеансов и сравнивает его с установленным ограничением.

   Если ограничение не превышено или не установлено, создает новый сеанс для пользователя на [сайте личного кабинета].

   Если ограничение превышено, то в зависимости от настроек сервер:

   - принудительно завершает самый старый из предыдущих сеансов пользователя и создает новый;
   - блокирует создание сеанса. Работа на этом завершается.
4. Если сеанс создан, то сервер передает данные о сеансе в СУБД Redis и получает ИД созданного сеанса.

   Если при создании нового сеанса старый сеанс был завершен, то сервер также получает подтверждение его завершения.
5. Сервер сеансов передает сайту личного кабинета ИД созданного сеанса и подтверждение завершения старого, если оно было получено.
6. Сайт личного кабинета формирует файл Cookie с ИД сеанса и передает его в браузер на устройстве пользователя.
7. Во время работы пользователя сайт личного кабинета периодически отправляет серверу сеансов запрос на поддержание подключения (keep alive).
8. Сервер отправляет запрос в СУБД Redis для обновления времени жизни сеанса.
9. После успешного обновления сведений о сеансе в СУБД сервер получает ответ и передает его сайту личного кабинета.
10. Когда работа пользователя в личном кабинете завершается, сайт личного кабинета отправляет серверу сеансов запрос на прекращение сеанса.
11. Сервер прекращает сеанс, передает данные о нем в СУБД Redis и получает подтверждение завершения сеанса.
12. Сервер передает подтверждение завершения сеанса сайту личного кабинета.

Сервер размещения контента

Сервер размещения контента (**ContentServer**) обеспечивает доступ к файлам, которые используются для настройки внешнего вида личного кабинета (Linux, Windows). Например, можно загрузить собственные иконки или фоновые изображения, а затем указать их URL-адреса в настройках сервиса идентификации или сайта личного кабинета.

Файлы хранятся в папке, указанной в настройках сервера размещения контента. Когда пользователь открывает личный кабинет, веб-браузер получает файлы через сервер размещения контента по протоколу HTTPS.

Linux При первоначальном развертывании платформы личного кабинета сервер не устанавливается. При необходимости его можно установить дополнительно.

Сервис подписания

Сервис подписания (**SignService**) выполняет задачи:

- формирование заявления и выпуск сертификата усиленной неквалифицированной ЭП (УНЭП) провайдерами СКБ Контур, КриптоПро DSS или Directum СОП.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Если используется провайдер Госключ, то сотрудник устанавливает приложение на смартфон и самостоятельно получает в нем сертификат. Сервис подписания не участвует в этом процессе.
- подписание пакета документов на сайте личного кабинета или в системе Directum RX;
- отзыв сертификата.

Сервис решает эти задачи, выступая в качестве посредника между системой Directum RX или платформой личного кабинета и провайдерами ЭП. В зависимости от провайдера данные передаются:

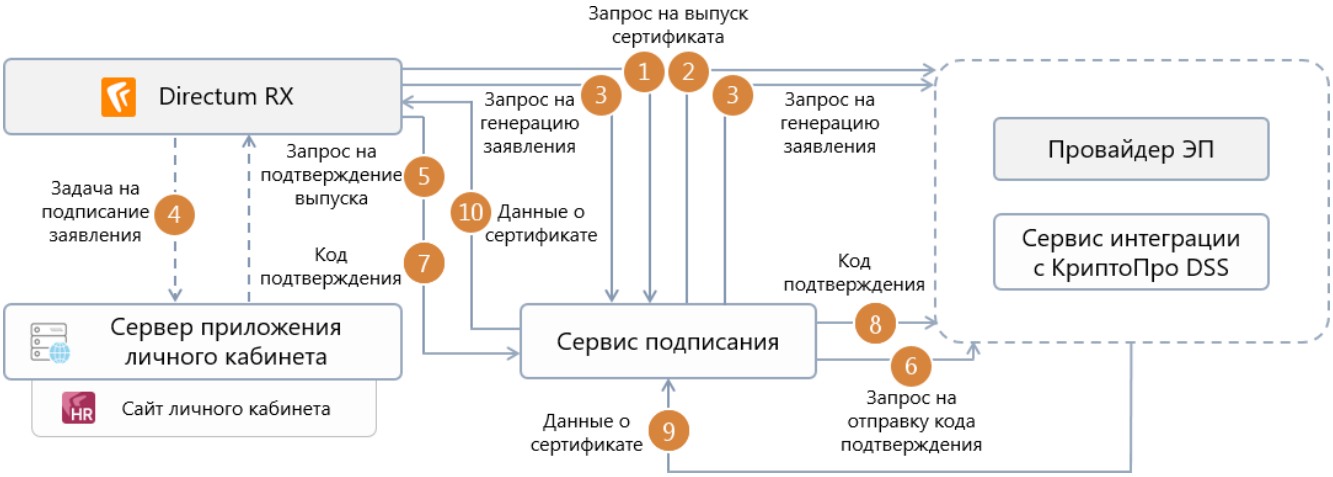
- СКБ Контур – через сервис интеграции с провайдером на стороне вендора;
- КриптоПро DSS или приложение Госключ – через сервисы интеграции, установленные в составе платформы личного кабинета;
- Directum СОП – напрямую в провайдер ЭП.

Формирование заявления и выпуск сертификата УНЭП

Выпуск сертификата инициируется в системе Directum RX:

- автоматически при подключении сотрудника к личному кабинету;
- автоматически перед истечением срока действия предыдущего сертификата, если задана соответствующая настройка. При этом сертификат выпускает тот же провайдер ЭП, что и ранее;
- вручную, например, если сотрудник не планирует работать в личном кабинете.

Схема работы сервиса:



1. Система Directum RX передает в сервис подписания запрос на выпуск сертификата. Запрос содержит ИД выбранного провайдера ЭП и имя пользователя.
2. Сервис подписания по полученному ИД определяет провайдера и передает ему запрос на выпуск.
3. Directum RX отправляет сервису подписания запрос на генерацию заявления на выпуск сертификата УНЭП, а сервис подписания передает этот запрос провайдеру. Провайдер формирует заявление и передает его в сервис подписания. Затем сервис подписания возвращает полученное заявление в систему Directum RX. В системе формируется задание на подписание с вложенным в него заявлением.
4. Если сотрудник использует личный кабинет, то сервер приложения получает из Directum RX задание на подписание заявления и отображает его на сайте личного кабинета.
5. Сотрудник выполняет задание. При работе в личном кабинете сервер приложения передает информацию о выполнении в Directum RX. Затем Directum RX отправляет сервису подписания запрос на подтверждение выпуска сертификата.
6. Сервис подписания передает провайдеру запрос на подтверждение, после чего провайдер отправляет сотруднику сообщение с кодом подтверждения.
7. Сотрудник вводит код подтверждения. При работе в личном кабинете сервер приложения передает введенный код в Directum RX. Затем Directum RX передает его сервису подписания.
8. Сервис подписания передает полученный код провайдеру, после чего периодически отправляет запрос на получение состояния выпуска.

   Если код введен верно, то провайдер возвращает в сервис подписания ответ об успешном подтверждении выпуска. Сервис подписания передает этот ответ в Directum RX. При этом заявление на выпуск сертификата подписывается простой ЭП (ПЭП) без использования средств криптографической защиты информации и сертификата ЭП.

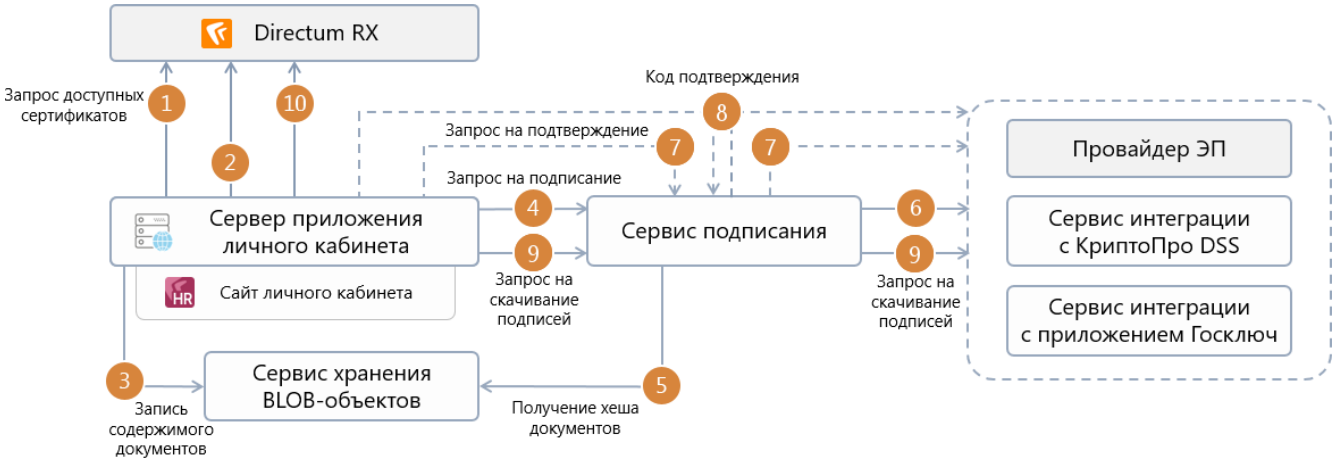
   Если код введен неверно, то сотрудник может запросить новый код или прекратить процесс выпуска.
9. Провайдер выпускает сертификат УНЭП и передает сервису подписания ответ об успешном выпуске с ИД сертификата.
10. Directum RX получает от сервиса подписания ответ об успешном выпуске, после чего запрашивает дополнительную информацию о сертификате: его отпечаток, владельца и

название издателя. На основе полученных данных в системе создается запись справочника **Цифровые сертификаты**.

Подписание пакета документов на сайте личного кабинета

Подписание инициируется, когда пользователь нажимает на кнопку **Подписать**.

Схема работы сервиса:



1. Сервер приложения личного кабинета запрашивает из системы Directum RX список доступных пользователю сертификатов, которые хранятся в справочнике **Цифровые сертификаты**.

   Если пользователю доступно несколько сертификатов, на сайте личного кабинета отображается окно выбора. Если доступен только один сертификат, он используется автоматически.
2. Сервер приложения получает из хранилища Directum RX содержимое документов.
3. Сервер приложения передает полученное из Directum RX содержимое документов сервису хранения BLOB-объектов для записи в хранилище.
4. Сервер приложения отправляет сервису подписания запрос на подписание пакета документов и ИД выбранного провайдера. После этого сервер приложения периодически отправляет сервису подписания запрос о состоянии подписания.
5. Сервис подписания получает от сервиса хранения BLOB-объектов хеш документов. Чтобы обеспечить конфиденциальность данных, содержимое документов не передается.
6. Сервис подписания по полученному ИД определяет провайдера и передает ему хеш документов и запрос на их подписание. После этого сервис подписания периодически отправляет провайдеру запрос о состоянии подписания.
7. Если используется провайдер СКБ Контур, КриптоПро DSS или Directum СОП, в системе может быть настроено подтверждение подписания. Подробнее см. в руководстве по установке HR Pro раздел«Настройка подключения к личному кабинету».

   Если настройка включена, то сервер приложения отправляет сервису подписания запрос на подтверждение операции. После этого сервис подписания передает запрос провайдеру ЭП на отправку пользователю кода подтверждения.
8. Сервер приложения передает сервису подписания код, который ввел пользователь, а сервис подписания передает этот код провайдеру ЭП.

Если код введен неверно, то сотрудник может запросить новый код или прекратить процесс подписания.

9. Если подписание успешно подтверждено или подтверждение не требуется, то сервер приложения отправляет в сервис подписания запрос на скачивание электронных подписей. Сервис подписания передает этот запрос провайдеру, который формирует и возвращает подписи.
10. Сервер приложений передает полученные подписи в Directum RX для добавления к документам.

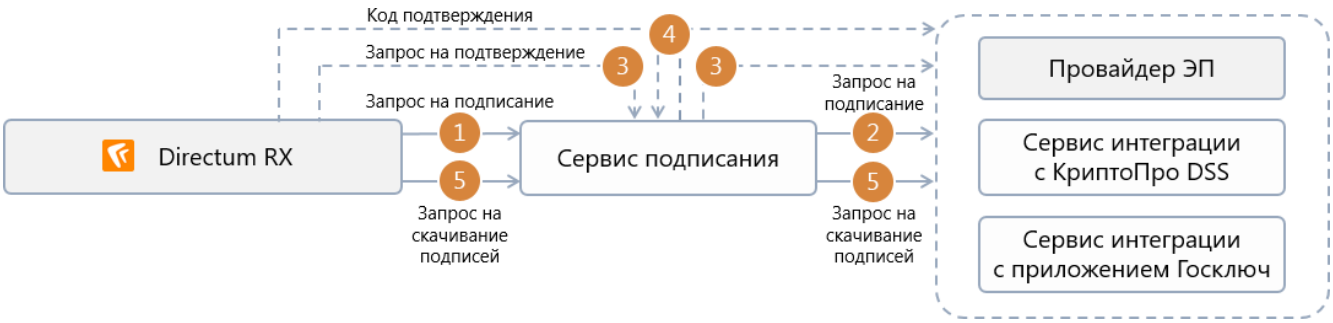
Подписание пакета документов в Directum RX

Подписание инициируется, когда пользователь:

- выполняет задание с результатом **Подписано**;
- устанавливает ЭП на документ вручную.

При использовании облачных УНЭП в Directum RX система взаимодействует с сервисами личного кабинета через плагин подписания HR Pro. Установка плагина выполняется при установке прикладной разработки решений HR Pro.

Схема работы сервиса:



1. Directum RX отправляет сервису подписания запрос на подписание, хеш документов и ИД провайдера ЭП. Чтобы обеспечить конфиденциальность данных, содержимое документов не передается.
2. Сервис подписания по полученному ИД определяет провайдера и передает ему хеш документов и запрос на их подписание. После этого сервис подписания периодически отправляет провайдеру запрос на получение состояния подписания.
3. Если используется провайдер СКБ Контур, КриптоПро DSS или Directum СОП, в системе может быть настроено подтверждение подписания. Подробнее см. в руководстве по установке HR Pro раздел «Настройка подключения к личному кабинету».

   Если настройка включена, то Directum RX отправляет сервису подписания запрос на подтверждение операции. После этого сервис подписания передает запрос провайдеру ЭП на отправку пользователю кода подтверждения.
4. Directum RX передает сервису подписания код, который ввел пользователь, а сервис подписания передает этот код провайдеру ЭП.

   Если код введен неверно, то сотрудник может запросить новый код или прекратить процесс подписания.

5. Если подписание успешно подтверждено или подтверждение не требуется, то Directum RX отправляет в сервис подписания запрос на скачивание электронных подписей. Сервис подписания передает этот запрос провайдеру, который формирует и возвращает подписи.

Отзыв сертификата УНЭП

Администратор системы отзывает сертификат УНЭП вручную, например при компрометации данных. При этом:

1. Система Directum RX передает сервису подписания запрос на отзыв с указанием отпечатка сертификата и причины отзыва.
2. Сервис подписания передает запрос провайдеру ЭП. После получения ответа об успешном отзыве сервис передает этот ответ в Directum RX.
3. В Directum RX закрывается запись справочника **Цифровые сертификаты**.

Хранение данных



Для работы с базами данных личного кабинета используется СУБД Postgre SQL или Microsoft SQL Server. В ней создаются базы данных:

- сервера приложения – для данных о прикладных конфигурациях, принятых пользователями соглашениях, запущенных на выполнение услугах, истории действий и настроек подключения к внешним системам;
- сервиса идентификации – для данных об учетных записях пользователей.

Помимо этого, в HR Pro используются сервисные СУБД для работы с базами данных сервисов:

- сервиса хранения файлов предпросмотра – для файлов, которые формирует сервис предпросмотра. В качестве СУБД рекомендуется использовать PostgreSQL, в которой хранятся основные данные личного кабинета. При необходимости также можно использовать CouchDB или MongoDB;
- сервера сеансов, если он используется. Данные для работы сервера хранятся в СУБД Redis.

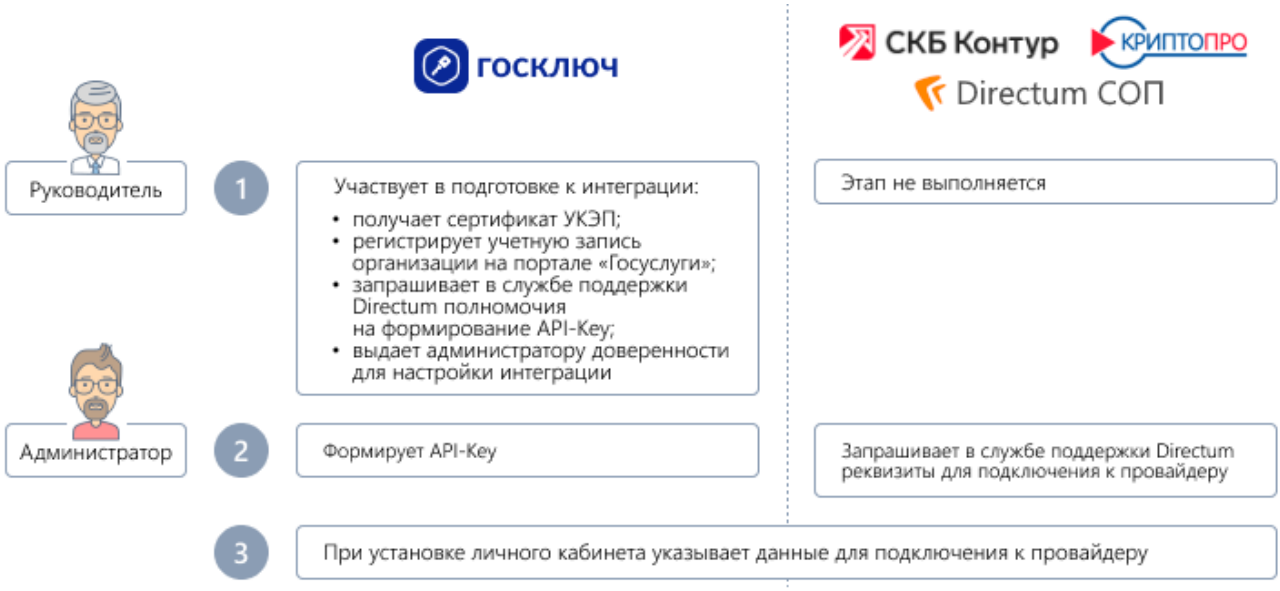
Провайдеры электронных подписей

Провайдеры электронных подписей (ЭП) – это поставщики услуг или программных средств для выпуска и хранения сертификатов ЭП, а также генерации ЭП при подписании документов.

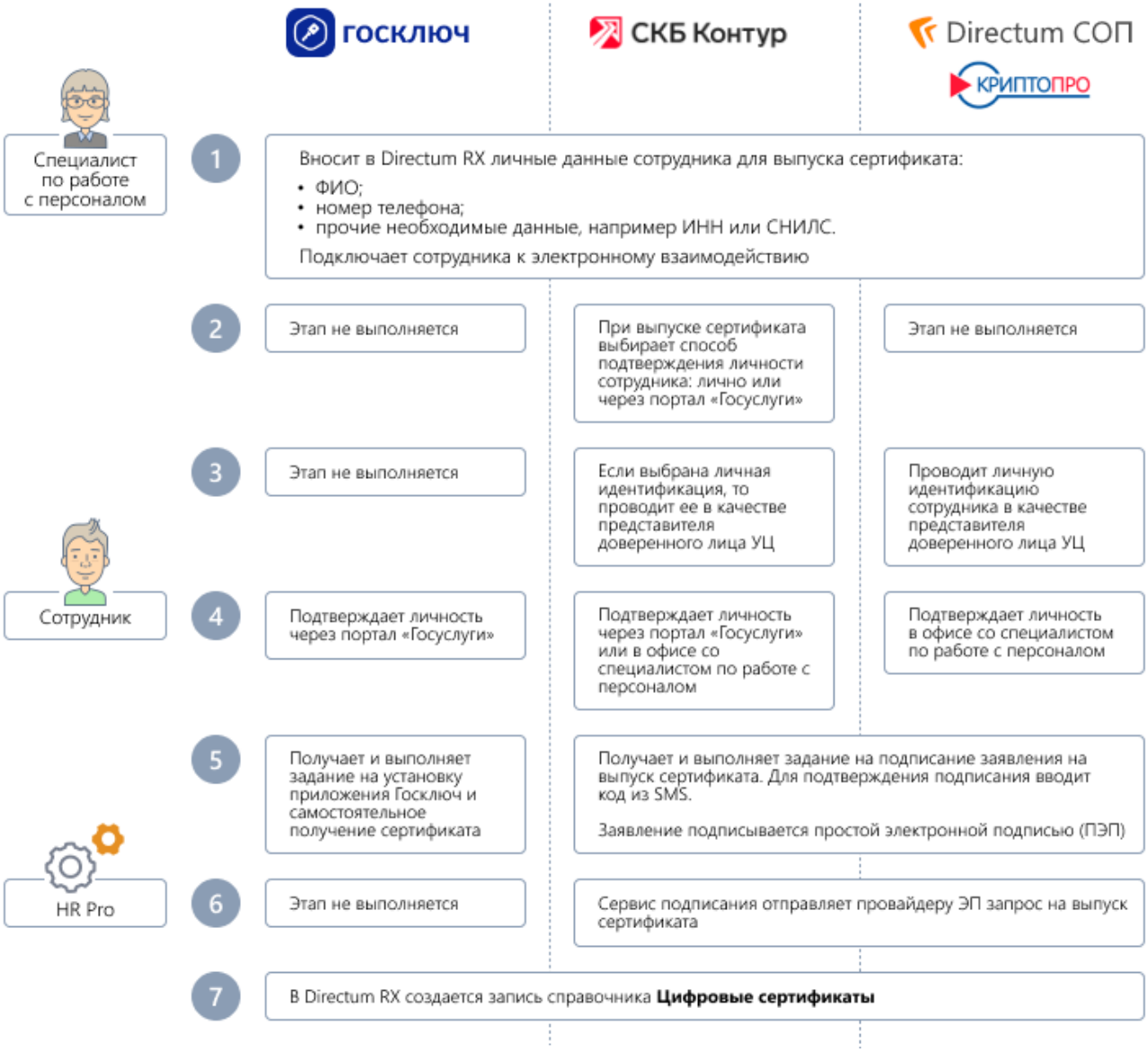
В разделе рассмотрены ключевые процессы взаимодействия с провайдерами облачных УНЭП и приложением Госключ:

- подключение к провайдеру
- выпуск сертификата УНЭП
- подписание документов
- отзыв и повторный выпуск сертификата

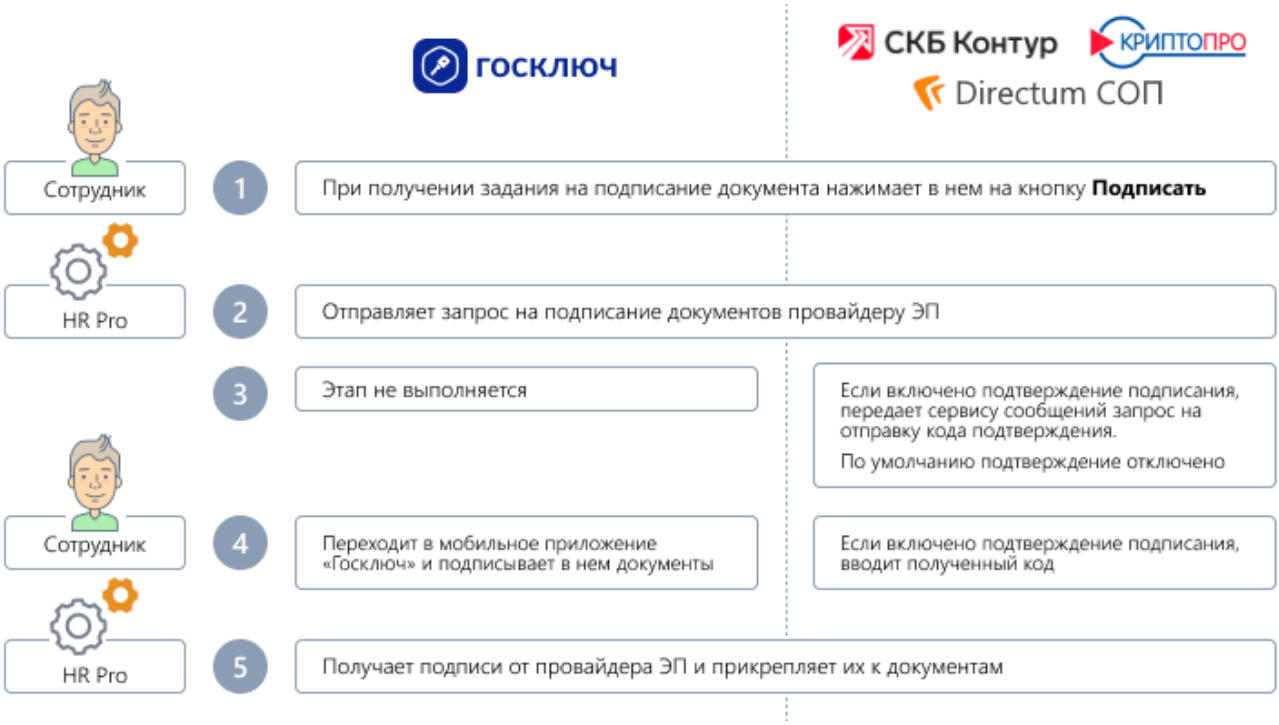
Подключение к провайдеру



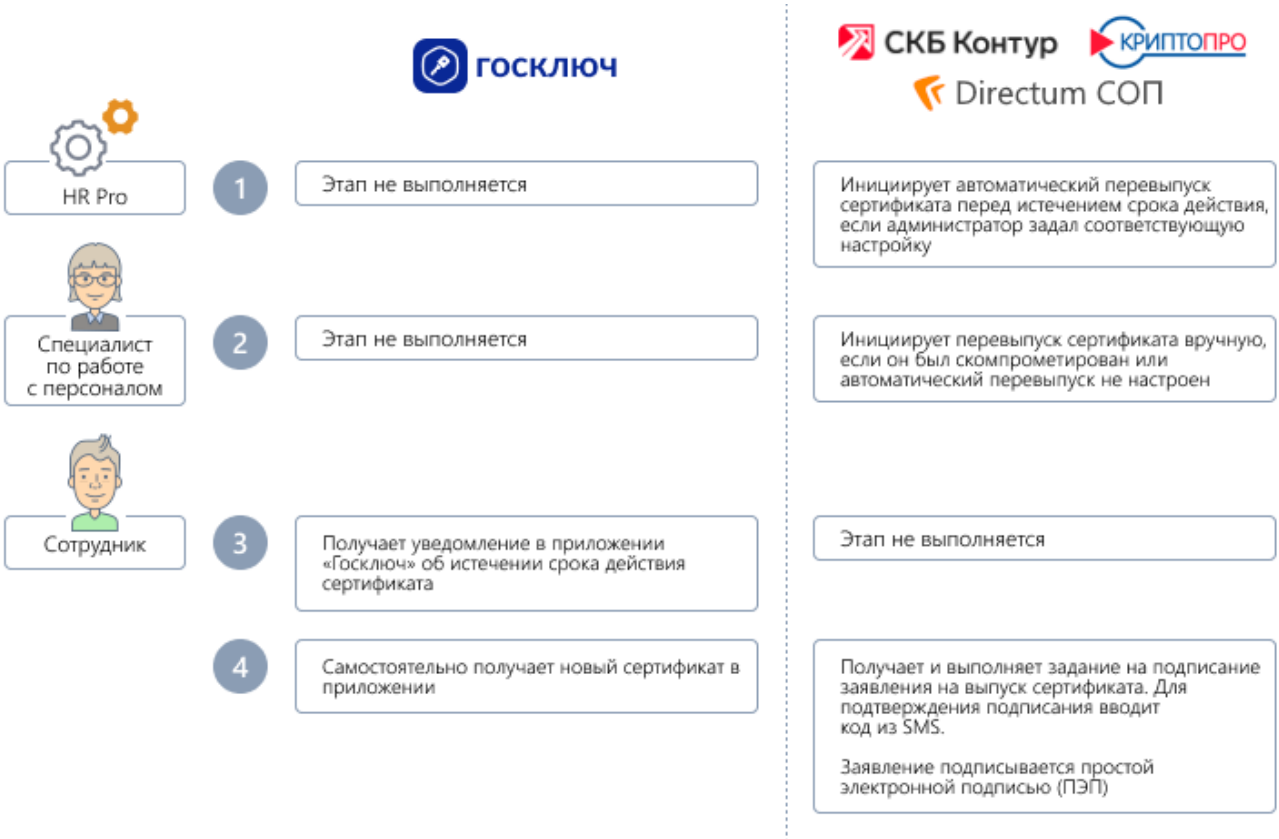
Выпуск сертификатов



Подписание документов



Повторный выпуск сертификата



Адаптация личного кабинета

Личный кабинет HR Pro предоставляет сотрудникам компании легкий доступ к кадровым услугам и документам. Чтобы адаптировать его под потребности компании, разработчик может модифицировать его прикладную конфигурацию.

Прикладная конфигурация входит в комплект поставки HR Pro в виде набора XML-файлов. При установке данные из них импортируются в базу данных сервера приложения и используются для формирования страниц сайта личного кабинета.

В прикладной конфигурации можно:

- управлять составом разделов сайта и составом виджетов в каждом разделе;
- в виджетах отображать списки объектов из других систем и открывать карточки с информацией о них;
- разрабатывать свои виджеты для отображения информации из других систем;
- создавать услуги, в рамках которых у пользователя запрашиваются данные и выполняются различные действия в других системах;
- настраивать форму запроса данных для каждой услуги;
- настраивать набор плиток для запуска наиболее востребованных действий.

Подробнее см. в руководстве «Личный кабинет. Описание прикладной конфигурации».

Для изменения бизнес-логики кадровых процессов, например добавления дополнительных задач или типов документов, необходима модификация прикладной разработки Directum RX в предметно-ориентированной среде Directum RX Development Studio. Подробнее см. в разделе «Адаптация системы».

Лицензирование HR Pro

Для работы с решениями HR Pro необходимо приобрести лицензии на их использование. Работа с решениями доступна при локальной установке системы или при размещении ее в частном облаке. Подробнее об условиях работы лицензий см. в описании архитектуры Directum RX, раздел «Лицензирование».

Лицензия на решение «HR Pro. Кадровый ЭДО» включает:

- базовые компоненты Directum RX;
- модули «Кадровый ЭДО», «Отпуска», «Прием на работу»;
- работу с личным кабинетом HR Pro в веб-браузере или мобильном приложении HR Pro;
- работу с решением «HR Pro. Расширение для 1С:ЗУП».

Отображение модулей, входящих в состав решения «HR Pro. Кадровый ЭДО», в проводнике системы и возможности работы с ними регулируется ролями, в которые включен сотрудник.

Лицензия на решение «HR Pro. Командировки» приобретается в дополнение к лицензии «HR Pro. Кадровый ЭДО» и не может использоваться отдельно.

Кадровый ЭДО

По умолчанию модуль «Кадровый ЭДО» отображается в проводнике системы у сотрудников, которые входят в роль «Сотрудники с доступом к управлению модулем «Кадровый ЭДО». При установке HR Pro в нее автоматически включаются участники ролей:

- «Администраторы»;
- «Специалисты по работе с персоналом»;
- «Ответственные за выгрузку кадровых документов»;
- «Администраторы выпуска сертификатов электронных подписей»;
- «Ответственные за верификацию электронных подписей»;
- «Администраторы кадровых процессов»;
- «Ответственные за локальные нормативные акты»;
- «Пользователи с правом отправки простой задачи КЭДО».

В зависимости от ролей, в которые входят сотрудники, с помощью модуля они могут:

- создавать кадровые документы и отправлять их на подписание работодателю и сотрудникам;
- просматривать реестры кадровых документов;
- создавать электронные доверенности;
- выгружать кадровые документы для контролирующих и проверяющих органов;
- формировать отчеты об ознакомлении и подписании кадровых документов;
- отправлять сотрудникам информационные сообщения;
- подключать сотрудников к электронному взаимодействию;
- передавать права на расчетные листки между совместителями;
- настраивать кадровый документооборот.

При использовании решения «HR Pro. Кадровый ЭДО» предоставляется доступ к обложке «Сервисы компании». По умолчанию обложка отображается в проводнике системы у сотрудников, которые входят в роль «Пользователи модуля «Кадровый ЭДО».

С помощью обложки сотрудники могут:

- просматривать свои кадровые документы и отпуска;
- оформлять отпуска и заявления;
- переносить отпуска и оформлять досрочный выход из них;
- формировать отчет «График отпусков с пересечениями».

Руководители дополнительно могут просматривать реестр отпусков и отзывать сотрудников из отпусков.

Если приобретена лицензия на решение «HR Pro. Командировки», то с помощью обложки:

- сотрудники могут просматривать свои командировки, авансовые отчеты и подтверждающие документы, а также оформлять командировки, авансовые отчеты и заявки на аванс;
- руководители дополнительно могут просматривать реестр командировок.

С личным кабинетом HR Pro работают сотрудники, подключенные к нему.

Отпуска

По умолчанию модуль «Отпуска» отображается в проводнике системы у сотрудников, которые входят в роли:

- «Администраторы кадровых процессов»;
- «Директор по персоналу»;
- «Ответственный за график отпусков в организации»;
- «Специалист бухгалтерии»;
- «Администраторы»;
- «Специалисты по работе с персоналом».

В зависимости от ролей, в которые входят сотрудники, с помощью модуля они могут:

- запускать планирование отпусков в организациях и подразделениях;
- просматривать и вносить изменения в реестры отпусков и права на отпуска;
- просматривать приказы об отпусках, заявления и согласия по отпускам, извещения об отпусках, графики отпусков и индивидуальные листы ознакомления с датами отпусков;
- формировать отчеты «График отпусков с пересечениями» и «Актуальное состояние отпусков»;
- настраивать документооборот для работы с отпусками.

Прием на работу

По умолчанию модуль «Прием на работу» отображается в проводнике системы у сотрудников, которые входят в роли «Пользователи модуля «Прием на работу» и «Администраторы». При установке HR Pro в роль «Пользователи модуля «Прием на работу» по умолчанию входят:

- «Специалисты по работе с персоналом»;

- «Администраторы кадровых процессов»;
- «Ответственные за внесение данных по документам, удостоверяющим личность».

В зависимости от ролей, в которые входят сотрудники, с помощью модуля они могут:

- создавать и просматривать записи в реестре кандидатов;
- импортировать информацию о кандидатах в систему из файла;
- организовывать удаленный прием кандидата;
- просматривать реестры согласий на обработку персональных данных, согласий на кадровый ЭДО и кадровых документов для трудоустройства;
- настраивать документооборот для приема сотрудников на работу.

Расширение для 1С:ЗУП

Решение «HR Pro. Расширение для 1С:ЗУП» используется для синхронизации данных об организационной структуре компании, кадровых документах, отпусках и командировках, а также для интеграции бизнес-процессов кадровых решений HR Pro с системой «1С: Зарплата и управление предприятием».

Командировки

По умолчанию модуль «Командировки» отображается в проводнике системы у сотрудников, которые входят в роли:

- «Администраторы»;
- «Администраторы кадровых процессов»;
- «Бухгалтеры, ответственные за авансовые отчеты»;
- «Бухгалтеры, ответственные за командировки»;
- «Ответственные за покупку билетов для командировок»;
- «Специалисты по работе с персоналом»;
- «Директор по персоналу»;
- «Ответственные за приказы по командировкам»;
- «Подписанты приказов по командировкам».

В зависимости от ролей, в которые входят сотрудники, с помощью модуля они могут:

- просматривать реестры командировок, заявок на аванс, приказов по командировкам, служебных записок и авансовых отчетов;
- выгружать документы по командировкам;
- настраивать документооборот для работы с командировками.

Сторонние компоненты

В разделе приведен список сторонних библиотек, которые используются в разработке HR Pro и входят в дистрибутив продукта.

Перечень компонентов, которые используются в цифровой платформе Directum RX, см. в описании ее архитектуры, раздел «Сторонние компоненты». Помимо этого, HR Pro использует дополнительные компоненты, перечисленные в таблицах:

- прикладные модули HR Pro;
- сервисы личного кабинета HR Pro.

Прикладные модули HR Pro

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
@emotion/react	The MIT License Лицензионное соглашение	Emotion team and other contributors	Ссылка на проект
@emotion/styled	The MIT License Лицензионное соглашение	Emotion team and other contributors	Ссылка на проект
@mui/icons-material	The MIT License Лицензионное соглашение	Call-Em-All	Ссылка на проект
@mui/material	The MIT License Лицензионное соглашение	Call-Em-All	Ссылка на проект
@mui/x-date-pickers	The MIT License Лицензионное соглашение	Material-UI SAS	Ссылка на проект
@reduxjs/toolkit	The MIT License Лицензионное соглашение	Mark Erikson	Ссылка на проект
CsvTextFieldParser	The MIT License Лицензионное соглашение The Unlicense License Лицензионное соглашение	22222	Ссылка на проект
dayjs	The MIT License Лицензионное соглашение	iamkun	Ссылка на проект
i18next-browser-languageDetector	The MIT License Лицензионное соглашение	i18next	Ссылка на проект
Nustache.Core	The MIT License Лицензионное соглашение	Jason Diamond	Ссылка на проект
react-data-grid	The MIT License Лицензионное соглашение	Prometheus Research, Adazzle	Ссылка на проект
react-i18next	The MIT License Лицензионное соглашение	i18next	Ссылка на проект
react-vis-timeline-2	The MIT License Лицензионное соглашение	Lighthouse.io	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
styled-components	The MIT License Лицензионное соглашение	Glen Maddern and Maximilian Stoiber	Ссылка на проект
SkiaSharp.NativeAssets.Linux.NoDependencies	The MIT License Лицензионное соглашение	Xamarin, Inc Microsoft Corporation	Ссылка на проект

Сервисы личного кабинета HR Pro

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
AdvancedStringBuilder	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Andrey Taritsyn	Ссылка на проект
ApacheThrift	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Apache Software Foundation	Ссылка на проект
AspNetCore.HealthChecks.Prometheus.Metrics	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Xabaril	Ссылка на проект
AspNetSaml	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Jitbit	Ссылка на проект
Aspose.Cells	End-User License Agreement Лицензионное соглашение	Aspose Pty Ltd	Ссылка на проект
Aspose.HTML.Drawing	End-User License Agreement Лицензионное соглашение	Aspose Pty Ltd	Ссылка на проект
Aspose.Imaging	End-User License Agreement Лицензионное соглашение	Aspose Pty Ltd	Ссылка на проект
Aspose.PDF.Drawing	End-User License Agreement Лицензионное соглашение	Aspose Pty Ltd	Ссылка на проект
Aspose.Slides.NET	End-User License Agreement Лицензионное соглашение	Aspose Pty Ltd	Ссылка на проект
Aspose.Words	End-User License Agreement Лицензионное соглашение	Aspose Pty Ltd	Ссылка на проект
Asp.Versioning.Abstractions	The MIT License Лицензионное соглашение	.NET Foundation and Contributors	Ссылка на проект
Asp.Versioning.Http	The MIT License Лицензионное соглашение	.NET Foundation and Contributors	Ссылка на проект
Asp.Versioning.Mvc.ApiExplorer	The MIT License Лицензионное соглашение	.NET Foundation and Contributors	Ссылка на проект
Audit.Mvc.Core	The MIT License Лицензионное соглашение	Federico Daniel Colombo	Ссылка на проект
Audit.NET	The MIT License Лицензионное соглашение	Federico Daniel Colombo	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
Audit.NET.NLog	The MIT License Лицензионное соглашение	Federico Daniel Colombo	Ссылка на проект
Audit.WebApi.Core	The MIT License Лицензионное соглашение	Federico Daniel Colombo	Ссылка на проект
Autofac	The MIT License Лицензионное соглашение	Autofac Project	Ссылка на проект
AutoMapper.Extensions.EnumMapping	The MIT License Лицензионное соглашение	AutoMapper.Extensions.EnumMapping	Ссылка на проект
AWSSDK.Core	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Amazon Web Services	Ссылка на проект
AWSSDK.SecurityToken	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Amazon Web Services	Ссылка на проект
Azure.Core	The MIT License Лицензионное соглашение	Microsoft	Ссылка на проект
Azure.Identity	The MIT License Лицензионное соглашение	Microsoft	Ссылка на проект
BouncyCastle.NetCore	The MIT License Лицензионное соглашение	The Legion of the Bouncy Castle Inc.	Ссылка на проект
CouchDB.NET	The MIT License Лицензионное соглашение	Matteo Bortolazzo	Ссылка на проект
CouchDB.NET.DependencyInjection	The MIT License Лицензионное соглашение	Matteo Bortolazzo	Ссылка на проект
CryptoPro.Security.Cryptography	Лицензия на право использования ПО "КриптоПро .NET" версии 2.0 на одном сервере Лицензионное соглашение	ООО «КРИПТО-ПРО»	Ссылка на проект
CryptoPro.Security.Cryptography.Pkcs	Лицензия на право использования ПО "КриптоПро .NET" версии 2.0 на одном сервере Лицензионное соглашение	ООО «КРИПТО-ПРО»	Ссылка на проект
DartSassHost	The MIT License Лицензионное соглашение	Andrey Taritsyn	Ссылка на проект
DeviceDetector.NET	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	TotPeRo	Ссылка на проект
DnsClient	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Michael Conrad	Ссылка на проект
Elasticsearch.Net	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Elasticsearch BV	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
Esprima	The BSD 3-Clause license Лицензионное соглашение	Sebastien Ros	Ссылка на проект
FluentValidation	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	.NET Foundation, Jeremy Skinner and other contributors	Ссылка на проект
Flurl	The MIT License Лицензионное соглашение	Todd Menier	Ссылка на проект
Flurl.Http	The MIT License Лицензионное соглашение	Todd Menier	Ссылка на проект
GlacialBytes.Core.ShortPathService.WebApi.Client	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Stanislav A. Kychanov	Ссылка на проект
Google.Protobuf	The BSD 3-Clause license Лицензионное соглашение	Google Inc.	Ссылка на проект
Grpc.AspNetCore	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The gRPC Authors	Ссылка на проект
Grpc.AspNetCore.HealthChecks	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The gRPC Authors	Ссылка на проект
Grpc.AspNetCore.Server	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The gRPC Authors	Ссылка на проект
Grpc.AspNetCore.Server.ClientFactory	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The gRPC Authors	Ссылка на проект
Grpc.Core.Api	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The gRPC Authors	Ссылка на проект
Grpc.HealthCheck	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The gRPC Authors	Ссылка на проект
Grpc.Net.Client	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The gRPC Authors	Ссылка на проект
Grpc.Net.ClientFactory	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The gRPC Authors	Ссылка на проект
Grpc.Net.Common	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The gRPC Authors	Ссылка на проект
Grpc.Tools	The Apache License 2.0 The BSD 3-Clause License The Mozilla Public License 2.0 Лицензионное соглашение	The gRPC Authors	Ссылка на проект
Humanizer.Core	The MIT License Лицензионное соглашение	.NET Foundation and Contributors	Ссылка на проект
IPAddressRange	The Mozilla Public License v2.0 Лицензионное соглашение	J.Sakamoto	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
Jaeger	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The Jaeger Authors, Chatham Financial Corp.	Ссылка на проект
Jaeger.Communication.Thrift	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The Jaeger Authors, Chatham Financial Corp.	Ссылка на проект
Jaeger.Core	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The Jaeger Authors, Chatham Financial Corp.	Ссылка на проект
Jaeger.Senders.Thrift	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The Jaeger Authors, Chatham Financial Corp.	Ссылка на проект
JavaScriptEngineSwitcher.Core	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Andrey Taritsyn	Ссылка на проект
JavaScriptEngineSwitcher.Extensions.MsDependencyInjection	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Andrey Taritsyn	Ссылка на проект
JavaScriptEngineSwitcher.Jint	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Andrey Taritsyn	Ссылка на проект
Jint	The BSD 2-Clause "Simplified" License Лицензионное соглашение	Sebastien Ros	Ссылка на проект
Joonasw.AspNetCore.SecurityHeaders	The MIT License Лицензионное соглашение	Joonas Westlin	Ссылка на проект
libphonenumber-csharp	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Google Inc. Ian Galpin Ben Gertzfield Erez A. Korn	Ссылка на проект
LigerShark.WebOptimizer.Core	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	LigerShark	Ссылка на проект
LigerShark.WebOptimizer.Sass	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	LigerShark	Ссылка на проект
LiteDB	The MIT License Лицензионное соглашение	Mauricio David	Ссылка на проект
Markdig.Signed	The BSD 2-Clause "Simplified" License Лицензионное соглашение	Alexandre Mutel	Ссылка на проект
MassTransit	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Chris Patterson	Ссылка на проект
MassTransit.Abstractions	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Chris Patterson	Ссылка на проект
MassTransit.EntityFrameworkCore	The Apache License 2.0	Chris Patterson	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
	Лицензионное соглашение		
MassTransit.RabbitMQ	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Chris Patterson	Ссылка на проект
Metro4	The MIT License Лицензионное соглашение	Serhii Pimenov	Ссылка на проект
MicroElements.OpenApi.FluentValidation	The MIT License Лицензионное соглашение	MicroElements	Ссылка на проект
MicroElements.Swashbuckle.FluentValidation	The MIT License Лицензионное соглашение	MicroElements	Ссылка на проект
MimeKit	The MIT License Лицензионное соглашение	Jeffrey Stedfast	Ссылка на проект
MimeMapping	The MIT License Лицензионное соглашение	Matthew Little	Ссылка на проект
MongoDB.Driver.Core	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	MongoDB, Inc.	Ссылка на проект
MongoDB.Libmongocrypt	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	MongoDB, Inc.	Ссылка на проект
Mono.TextTemplating	The MIT License Лицензионное соглашение	Microsoft Corp. The contributors	Ссылка на проект
NETCore.MailKit	The MIT License Лицензионное соглашение	myloveCc	Ссылка на проект
Newtonsoft.Json.Bson	The MIT License Лицензионное соглашение	James Newton-King	Ссылка на проект
Newtonsoft.Json.Schema	The GNU Affero General Public License 3.0 Лицензионное соглашение	Newtonsoft James Newton-King	Ссылка на проект
NLog.Targets.ElasticSearch	The MIT License Лицензионное соглашение	Mark McDowell	Ссылка на проект
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL	The PostgreSQL License Лицензионное соглашение	Npgsql	Ссылка на проект
NuGet.Versioning	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	.NET Foundation and Contributors	Ссылка на проект
NUglify	The BSD 2-Clause "Simplified" License Лицензионное соглашение	Alexandre Mutel	Ссылка на проект
Ocelot	The MIT License Лицензионное соглашение	Tom Gardham-Pallister, Raman Maksimchuk and contributors	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
Ocelot.Provider.Polly	The MIT License Лицензионное соглашение	Tom Pallister	Ссылка на проект
OpenTelemetry	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The OpenTelemetry Authors	Ссылка на проект
OpenTelemetry.Api	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The OpenTelemetry Authors	Ссылка на проект
OpenTelemetry.Api.ProviderBuilderExtensions	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The OpenTelemetry Authors	Ссылка на проект
OpenTelemetry.Exporter.OpenTelemetryProtocol	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The OpenTelemetry Authors	Ссылка на проект
OpenTelemetry.Exporter.Prometheus.AspNetCore	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The OpenTelemetry Authors	Ссылка на проект
OpenTelemetry.Extensions.Hosting	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The OpenTelemetry Authors	Ссылка на проект
OpenTelemetry.Instrumentation.AspNetCore	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The OpenTelemetry Authors	Ссылка на проект
OpenTelemetry.Instrumentation.Http	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	The OpenTelemetry Authors	Ссылка на проект
OpenTracing	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	OpenTracing	Ссылка на проект
Pipelines.Sockets.Unofficial	The MIT License Лицензионное соглашение	Marc Gravell	Ссылка на проект
Polly.Core	The BSD 3-Clause License Лицензионное соглашение	App vNext	Ссылка на проект
Polly.Extensions.Http	The BSD 3-Clause license Лицензионное соглашение	App vNext	Ссылка на проект
Portable.BouncyCastle	The MIT License Лицензионное соглашение	The Legion of the Bouncy Castle Inc.	Ссылка на проект
Prise	The MIT License Лицензионное соглашение	Maarten Merken	Ссылка на проект
Prise.Plugin	The MIT License Лицензионное соглашение	Maarten Merken	Ссылка на проект
Prise.ReverseProxy	The MIT License Лицензионное соглашение	Maarten Merken	Ссылка на проект
prometheus-net	The MIT License Лицензионное соглашение	andrasm	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
prometheus-net.AspNetCore	The MIT License Лицензионное соглашение	andrasm	Ссылка на проект
prometheus-net.AspNetCore.HealthChecks	The MIT License Лицензионное соглашение	andrasm	Ссылка на проект
Refit	The MIT License Лицензионное соглашение	GitHub	Ссылка на проект
Refit.HttpClientFactory	The MIT License Лицензионное соглашение	GitHub	Ссылка на проект
SharpCompress	The MIT License Лицензионное соглашение	Adam Hathcock	Ссылка на проект
SkiaSharp.NativeAssets.Linux.NoDependencies	The MIT License Лицензионное соглашение	Xamarin, Inc Microsoft Corporation	Ссылка на проект
SkiaSharp.NativeAssets.macOS	The MIT License Лицензионное соглашение	Xamarin, Inc Microsoft Corporation	Ссылка на проект
SkiaSharp.NativeAssets.Win32	The MIT License Лицензионное соглашение	Xamarin, Inc Microsoft Corporation	Ссылка на проект
Snappier	The BSD 3-Clause license Лицензионное соглашение	Google, Inc. and Snappier Authors	Ссылка на проект
StackExchange.Redis	The MIT License Лицензионное соглашение	Stack Exchange	Ссылка на проект
StyleCop.Analyzers	The MIT License Лицензионное соглашение	Tunnel Vision Laboratories, LLC	Ссылка на проект
Swashbuckle.AspNetCore	The MIT License Лицензионное соглашение	Richard Morris	Ссылка на проект
Swashbuckle.AspNetCore.Annotations	The MIT License Лицензионное соглашение	Richard Morris	Ссылка на проект
Swashbuckle.AspNetCore.Swagger	The MIT License Лицензионное соглашение	Richard Morris	Ссылка на проект
Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen	The MIT License Лицензионное соглашение	Richard Morris	Ссылка на проект
Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerUI	The MIT License Лицензионное соглашение	Richard Morris	Ссылка на проект
TestableIO.System.IO.Abstractions	The MIT License Лицензионное соглашение	Tatham Oddie and Contributors	Ссылка на проект

Компонент	Лицензия	Автор	Проект
TestableIO.System.IO.Abstractions.Wrappers	The MIT License Лицензионное соглашение	Tatham Oddie and Contributors	Ссылка на проект
Wangkanai.Detection	The Apache License 2.0 Лицензионное соглашение	Wangkanai	Ссылка на проект
Yarp.ReverseProxy	The MIT License Лицензионное соглашение	Microsoft Corporation	Ссылка на проект
ZstdSharp.Port	The MIT License Лицензионное соглашение	Oleg Stepanischev	Ссылка на проект